

DATOS PERSONALES		FIRMA
Nombre:	DNI:	
Apellidos:		
ESTUDIO	ASIGNATURA	CONVOCATORIA
MÁSTER UNIVERSITARIO EN DESARROLLO Y OPERACIONES (DEVOPS) (PLAN 2021)	09107.- CLOUD COMPUTING, DEVOPS Y DEVOPS CULTURE	Ordinaria Número periodo 9190
FECHA	MODELO	CIUDAD DEL EXAMEN
12-17/07/2024	Modelo - D	
Etiqueta identificativa		

INSTRUCCIONES GENERALES

1. Ten disponible tu documentación oficial para identificarte, en el caso de que se te solicite.
2. Rellena tus datos personales en todos los espacios fijados para ello y lee atentamente todas las preguntas antes de empezar.
3. Las preguntas se contestarán en la lengua vehicular de esta asignatura.
4. Si tu examen consta de una parte tipo test, indica las respuestas en la plantilla según las características de este.
5. Debes contestar en el documento adjunto, respetando en todo momento el espaciado indicado para cada pregunta. Si este es en formato digital, los márgenes, el interlineado, fuente y tamaño de letra vienen dados por defecto y no deben modificarse. En cualquier caso, asegúrate de que la presentación es suficientemente clara y legible.
6. Entrega toda la documentación relativa al examen, revisando con detenimiento que los archivos o documentos son los correctos. La entrega del examen en blanco o de un documento distinto del facilitado por UNIR supondrá una calificación de "0".
7. Durante el examen y en la corrección por parte del docente, se aplicará el Reglamento de Evaluación Académica de UNIR que regula las consecuencias derivadas de las posibles irregularidades y prácticas académicas incorrectas con relación al plagio y uso inadecuado de materiales y recursos.

Puntuación

Código de examen: 10198543

Test

- Puntuación máxima 4,00 puntos

Desarrollo Teórico

- Puntuación máxima 2,00 puntos

Desarrollo Práctico

- Puntuación máxima 4,00 puntos

Selecciona la respuesta apropiada. Respuesta correcta: 0,5 puntos. Respuesta incorrecta: 0 puntos. Respuesta sin contestar: 0 puntos.

1. Selecciona la afirmación que mejor se corresponda con el concepto de Dojo in a box.

- ☒ 1. Es un proceso de Dojo normal, pero los entrenadores del Dojo acuden al entorno de trabajo habitual de los equipos
2. Se refiere al espacio de reuniones recomendado para las demos y reuniones
3. 1 y 2 son correctas
4. Ninguna es correcta

2. ¿El pago de AWS es mediante el método de suscripción, pagando un coste fijo todos los meses?

1. SI, en AWS pagas una suscripción mensual
2. No, pagas una suscripción mensual fija más el computo utilizado
- ☒ 3. No, la modalidad de pago es un pago por uso
4. AWS es totalmente gratuita y el coste es el del proveedor de internet

3. Señala la opción que menos se beneficiaría respecto al uso de virtualización.

1. Consolidación de servidores
2. Entornos de desarrollo y pruebas
3. Creación de una nube privada
- ☒ 4. Incrementar la seguridad de red

4. La Infraestructura como Servicio es:

1. Consiste en la entrega de aplicaciones completas como un servicio
2. Se proporciona un servicio de plataforma con todo lo necesario para dar soporte al ciclo de planteamiento, desarrollo y puesta en marcha de aplicaciones y servicios web a través de la misma
3. Todas de las definiciones corresponden
- ☒ 4. Ninguna de las definiciones corresponden

5. ¿A que tipo de nube nos referimos si no es propiedad de los usuarios que comparten infraestructura y su uso es principalmente desde Internet?

- ☒ 1. Pública
- ☐ 2. PAAS
- ☐ 3. IAS
- ☐ 4. Privada

6. ¿Cuál de las siguientes prácticas no se corresponde con las metodologías DevOps?

- ☐ 1. Integración continua
- ☐ 2. Entrega continua
- ☐ 3. Gestión de la configuración
- ☒ 4. Configuración manual

7. ¿Como ayuda la virtualización a garantizar la continuidad del negocio?

- ☐ 1. La virtualización no permite que el negocio sea implementado de forma continua
- ☒ 2. La virtualización hace mucho mas sencilla la implementación de soluciones para estrategias de copias de seguridad y sistemas de alta disponibilidad
- ☒ 3. La virtualización permite que el negocio sea implementado de forma continua
- ☐ 4. No existe una relación directa

8. Indica cuáles de estas afirmaciones son correctas acerca de las herramientas metodológicas en DevOps:

- ☐ 1. Estas herramientas fomentan la creación de un entorno innovador, de cambio y de colaboración
- ☐ 2. Se ha demostrado que estas herramientas son menos eficaces que los métodos tradicionales
- ☐ 3. Estas herramientas incluyen a las metodologías ágiles
- ☒ 4. 1 y 3 son correctas

PLANTILLA DE RESPUESTAS

Preguntas / Opciones	1	2	3	4
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

Responde a las cuestiones planteadas referentes al contenido de la asignatura.

1. Explica con tus propias palabras a que nos referimos con el concepto de PAAS en el contexto de la DevOps intentando cubrir los siguientes aspectos:

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Concepto. | PaaS significa Platform As A Service, es decir, plataforma como servicio. La idea es proveer la infraestructura y herramientas necesarias para que se pueda centrar en únicamente el desarrollo, planeación y puesta en marcha de las aplicaciones. Abstrayendo el resto del cliente. |
| 2. Beneficios. | Su principal beneficio es que permite centrarse en lo que importa, en la aplicación y su funcionamiento. Además que reduce los costes de mantenimiento y facilita la puesta en marcha. |
| 3. Posibles ejemplos. | Un gran ejemplo de una PaaS ampliamente usada es Heroku, puede darse el caso de una startup que no quiere lidiar con el manejo de la infraestructura o el procurar diversos servidores por el mundo. Haciendo uso de Heroku serían capaces de desplegar y gestionar su aplicación sin preocuparse del resto de aspectos. |
- (Responder en 1 caras)

Responde forma razonada a las siguientes cuestiones prácticas.

1. Imagina que has sido seleccionado como consultor experto en DevOps por la empresa ficticia FuturaSA. FuturaSA es una empresa de desarrollo de software que ha estado en el mercado desde su fundación en el año 2000. A medida que la competencia en el mercado se intensifica y la demanda de sus productos digitales aumenta, FuturaSA reconoce la necesidad de adoptar prácticas de desarrollo ágiles y eficientes.

En términos de su infraestructura tecnológica actual, FuturaSA cuenta con:

- 5 entornos de desarrollo, pruebas y producción distribuidos en servidores locales y en la nube.
- Un equipo de desarrollo de 50 personas trabajando en proyectos de software simultáneamente.
- Herramientas de gestión de proyectos y control de versiones ya implementadas.

La dirección de FuturaSA ha expresado su interés en las siguientes áreas clave:

- 1 Mejora de la colaboración y comunicación entre los equipos de desarrollo, operaciones y calidad.
- 2 Aceleración del ciclo de desarrollo de software y lanzamiento de productos al mercado.
- 3 Incremento de la calidad del software y la estabilidad de los sistemas en producción.
- 4 Promoción de una cultura de aprendizaje continuo y mejora en toda la organización, centrándose en las prácticas de DevOps.

Basándote en esta información, se te solicita que elabores una propuesta para implementar un DevOps Dojo en FuturaSA, destacando cómo abordarías estas áreas de interés y cómo impactaría en la organización y su infraestructura tecnológica existente.

(Responder en 2 caras)